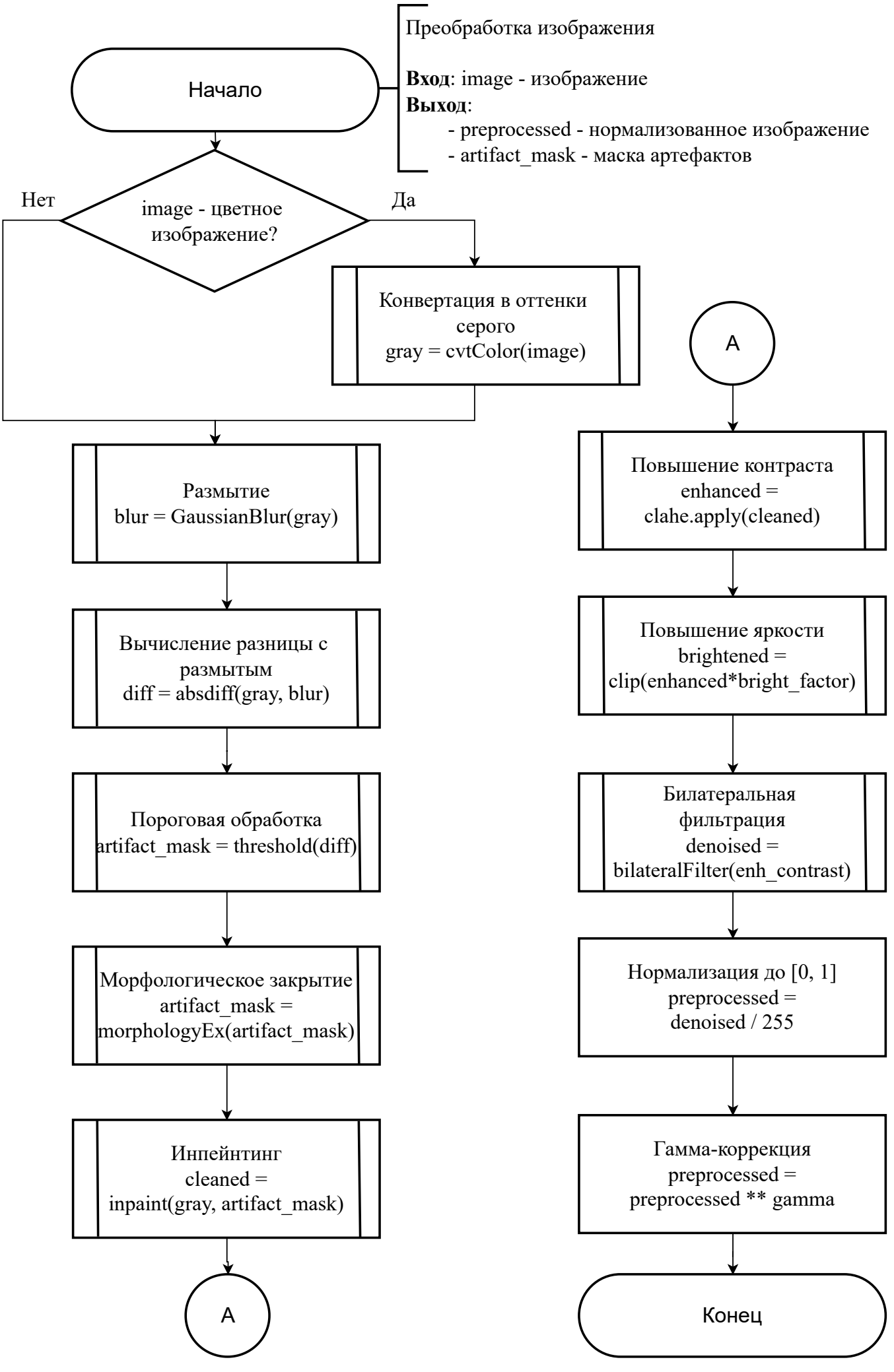

Преобразование изображения
Вход: image - изображение
Выход:
- preprocessed - нормализованное изображение
- artifact_mask - маска артефактов
Начало
image - цветное изображение?
Нет
Да
Конвертация в оттенки серого
gray = cvtColor(image)
Размытие
blur = GaussianBlur(gray)
Вычисление разницы с размытым
diff = absdiff(gray, blur)
Пороговая обработка
artifact_mask = threshold(diff)
Морфологическое закрытие
artifact_mask = morphologyEx(artifact_mask)
Инпейнтинг
cleaned = inpaint(gray, artifact_mask)
A
A
Повышение контраста
enhanced = clahe.apply(cleaned)
Повышение яркости
brightened = clip(enhanced*bright_factor)
Билатеральная фильтрация
denoised = bilateralFilter(enh_contrast)
Нормализация до [0, 1]
preprocessed = denoised / 255
Гамма-коррекция
preprocessed = preprocessed ** gamma
Конец